

Recomendaciones:

- Las respuestas deben estar precedidas de sus respectivos procedimientos.
- Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus respectivas unidades de medida, para ser validas.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada

1. La posición de una partícula en función del tiempo esta dado por el vector $\vec{r} = (3t+4)\vec{i} + (t^2 + 5)\vec{j}$ (m), el tiempo esta expresado en segundos, determinar:
- La velocidad y aceleración en todo instante (5 puntos)
 - La magnitud de la velocidad y aceleración en el instante $t=3s$
 - El desplazamiento, velocidad promedio y aceleración promedio entre los instantes $t=2s$ y $t=3s$:

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

2. La velocidad de una partícula que se mueve en trayectoria rectilínea esta expresada por la ecuación $V=16 - 8t$ (m/s). Se sabe que en el instante $t=2s$ la partícula se encuentra a 20m del origen, determinar: (5 puntos)
- La expresión de la posición en función del tiempo.
 - El valor de la posición, velocidad y aceleración inicial.
 - ¿Cual es la posición de la partícula cuando la velocidad es nula?
 - En el instante $t=4s$ la partícula sigue en el mismo sentido del movimiento o ha cambiado de sentido, justifique su respuesta.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Un auto parte de reposo desde el origen de coordenadas y se mueve en línea recta, acelerando a $3m/s^2$ hasta alcanzar una rapidez de $60m/s$, luego se mueve con esta velocidad durante 30s, en seguida reduce su velocidad hasta detenerse, si el tiempo total del recorrido fue de 60s. (4 puntos)

- Que distancia recorrió hasta detenerse
- Construir las graficas de $(X \rightarrow t)$, $(V \rightarrow t)$, $(a \rightarrow t)$ indicando los valores numéricos obtenidos.

4. Responda en su cuadernillo **solamente las respuestas**, según corresponda: (2 puntos)

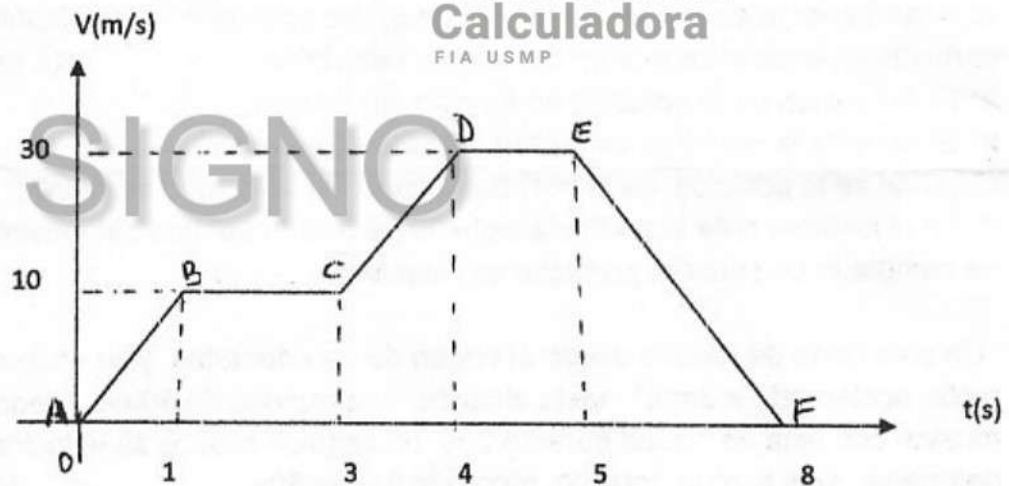
- 4.1. El desplazamiento puede ser cero pero la distancia recorrida nunca es cero
(V) o (F)

WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM

- 4.2. El vector que sirve para ubicar a una partícula respecto al sistema de referencia, se llama..... (Complete el espacio en blanco)
- 4.3. En el movimiento variado la velocidad instantánea se obtiene al determinar la pendiente de la recta tangente en un punto de la grafica de la posición en función del tiempo.
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- 4.4. La característica principal del movimiento uniforme es(complete el espacio en blanco)

45. El grafico de figura nos representa la velocidad de un móvil en trayectoria recta, en el instante $t=0s$, $X_0=0m$. **(4 puntos)**
- a) Indique los tramos en los cuales el movimiento es acelerado, desacelerado, uniforme.
- b) Con los resultado numéricos obtenidos construir las graficas de $(X \rightarrow t)$ y $(a \rightarrow t)$.
- c) Cuanto se ha desplazado el móvil entre $t=3s$ y $t=5s$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



WWW.SIGNOUSMP.WORDPRESS.COM